47. ஒரே நேரத்தில் 4 நாணயங்கள் 144 முறை சுண்டப்பட்ட சோதனையில் ஒவ்வொரு முறையும் பெறப்பட்ட தலைகளின் எண்ணிக்கை கீழ்க்கண்டவாறு பெறப்பட்டன.

தலைகளின் எண்ணிக்கை	0	1	2	3	4
நிகழ்வெண்	10	34	56	36	8

நாணயங்கள் பிழையற்றவை என்ற அனுமானத்தின்படி ஓர் ஈருறுப்புப் பரவலைப் பொருத்த முடியுமா என சோதிக்க.

48. ஒரு வேலை நேரப்பிரிவில் தயாரிக்கப்பட்ட குறைபாடுள்ள கூர் கத்திகளின் எண்ணிக்கை, 100 வேலை நேர பிரிவுகளில் காணப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறைபாடுள்ள கூர் கத்திகளின் எண்ணிக்கை	0	1	2	3	4
வேலை நேரப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை	12	14	23	18	33

இத்தரவு, சராசரி 0.44 உடைய ஒரு பாய்சான் பரவலாக உள்ளதா என சோதிக்க மேலும் $\alpha = 0.05$ என எடுத்துக்கொள்க.

49. இரு தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட மின்சாதன பொருட்கள் கொண்ட ஒரு வாய்ப்பு மாறி பெறப்படுகிறது. அவற்றின் தரப்பிரிவுகள் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலை	தரப்பிரிவுகள்				மொத்தம்
	குறை	நடுத்தரம்	நன்று	மிக நன்று	
A	136	165	151	148	600
B	31	58	55	36	180
மொத்தம்	167	223	206	184	780

தொழிற்சாலைகளுக்கும் தரப்பிரிவுகளுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்பதை சோதிக்க.

50. ஒரு நகரத்தில் வாய்ப்புமுறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 2000 நபர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கண் பார்வை சோதனையில் கீழ்க்கண்ட தரவுகள் பெறப்பட்டன.

பாலினம்	கண்பார்வை		மொத்தம்
	குறை	நன்று	
ஆண்	620	380	1000
பெண்	550	450	1000
மொத்தம்	1170	830	2000

கண்பார்வைக்கும், பாலினத்திற்கு இடையே தொடர்பு உண்டு என்று நாம் முடிவு எடுக்க, முடியுமா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையின் கீழ்காண்க.

51. 10 மாணவர்களின் எடைகள் (கி.கி) கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 38, 40, 45, 53, 47, 43, 55, 48, 52, 49 இப்பத்து மாணவர்கள் கொண்ட மாதிரி பெறப்பட்ட அனைத்து மாணவர்களின் நிறைகளைக் கொண்ட பரவலின் மாறுபாடு 20 கி.கி என நாம் முடிவெடுக்க முடியுமா.

52. 200 வீடுகள் கொண்டு ஒரு குடியிருப்பில் 90 பெண்கள் A மற்றும் B என்ற இரு வகையான தலைமுடித் தைலங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் 60 பெண்கள் மற்றும் 70 ஆண்கள் A வகை தலைமுடித் தைலத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பாலினத்திற்கும் தலை முடித்தைலத்தின் வகைக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்பதைச் சோதிக்க.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 81 1/28/2020 7:12:29 PM